

TP n°5

Résolution numérique d'EDP par différences finies : température en régime permanent dans une salle de sport

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

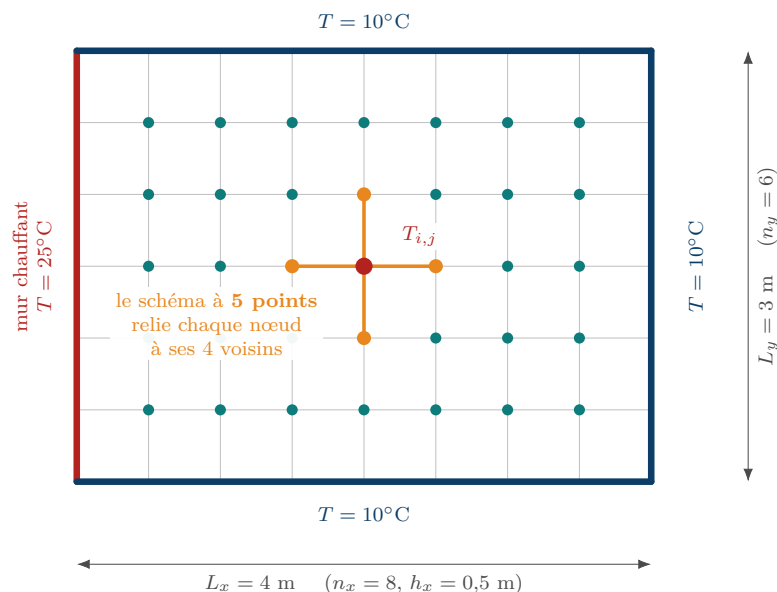
Objectifs pédagogiques

- Assembler et résoudre en MATLAB le système de Poisson 2D avec conditions de Dirichlet (chapitre 9).
- Valider l'implémentation à l'aide d'une solution manufacturée et vérifier l'ordre de convergence $O(h^2)$.
- Adapter le code à une condition de Neumann (mur isolé) et interpréter physiquement le résultat.
- Comparer le coût d'une résolution directe et d'une résolution itérative sur ce type de système.

1 Modèle physique

On reprend le modèle du chapitre 9 : une salle de sport rectangulaire ($L_x = 4$ m, $L_y = 3$ m), mur chauffant à $T_{\text{left}} = 25^\circ\text{C}$, trois murs (dont fenêtres) à 10°C . En régime stationnaire sans source, $\nabla^2 T = 0$ avec conditions de Dirichlet sur tout le contour.

les nœuds **intérieurs** sont les inconnues : $(n_x - 1) \times (n_y - 1) = 7 \times 5 = 35$



2 Manipulation 1 : cas de base

MATLAB – à compléter

```
1 % Assembler A et b pour Nx=8, Ny=6 (cf. chapitre 9), résoudre T=A\b,
2 % et vérifier T_min, T_max.
```

1. Assembler le système et le résoudre. Vérifier que $T_{\min} \approx 10.17^\circ\text{C}$ et $T_{\max} \approx 20.08^\circ\text{C}$, conformément au cours.
2. Vérifier que ces bornes respectent le **principe du maximum** (aucune valeur hors de $[10, 25]$).

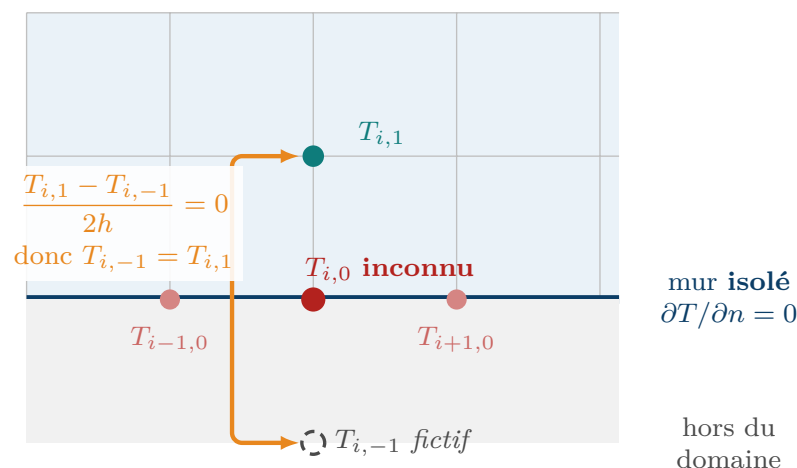
3 Manipulation 2 : validation par solution manufacturée

Sur le carré $[-1, 1]^2$, on utilise $u(x, y) = (x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2$ et son laplacien $f(x, y)$ (chapitre 9, Dirichlet homogène).

1. Adapter le code de la Manipulation 1 à ce nouveau domaine et second membre, pour $N = 10, 20, 40$.
2. Calculer l'erreur maximale $\|T_{\text{num}} - u_{\text{exact}}\|_\infty$ pour chaque N .
3. Vérifier que le rapport des erreurs entre deux maillages successifs est proche de 4, confirmant l'ordre 2 du schéma.

4 Manipulation 3 : mur isolé (condition de Neumann)

On remplace la condition sur le mur **bas** (initialement Dirichlet à 10°C) par une condition de **Neumann homogène** $\partial T / \partial n = 0$ (mur parfaitement isolé), les trois autres murs restant inchangés. Attention : le nœud de la paroi basse n'est plus connu, il devient une **inconnue supplémentaire** – le système passe de $7 \times 5 = 35$ à $7 \times 6 = 42$ inconnues.



En reportant, le stencil au nœud de paroi devient

$$T_{i-1,0} + T_{i+1,0} + 2T_{i,1} - 4T_{i,0} = 0$$

le coefficient du voisin **intérieur** est **doublé**, et le nœud fictif a disparu

1. Adapter l'assemblage du système pour traiter cette condition de Neumann par nœud fictif (chapitre 9).
2. Calculer les nouvelles valeurs $T_{\min}$, $T_{\max}$ et la température moyenne de la salle.
3. Comparer cette température moyenne à celle du cas de base (Manipulation 1) et interpréter physiquement la différence.

5 Manipulation 4 : résolution directe contre itérative

1. Pour le cas de base (Manipulation 1), résoudre le système à la fois par $A \setminus b$ (méthode directe, chapitre 2) et par une méthode de Gauss-Seidel ou SOR (chapitre 3, tolérance 10^{-8}).
2. Vérifier que les deux solutions coïncident à la tolérance près.
3. Discuter, pour cette taille de système (35 inconnues), laquelle des deux approches est la plus rapide en pratique, et à partir de quelle taille de grille on s'attendrait à ce que la réponse s'inverse (cf. discussions des chapitres 2-3 sur le coût $O(n^3)$ contre $O(n^2)$ par itération).

Indices de correction

Manip. 1. Le champ obtenu doit rester dans $[10,17; 20,08]^\circ\text{C}$, borné par les températures imposées : c'est le **principe du maximum**. Une valeur en dehors signale une erreur de signe à l'assemblage.

Manip. 2. Avec $u = (x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2$, le second membre est $f = \nabla^2 u = (12x^2 - 4)(y^2 - 1)^2 + (x^2 - 1)^2(12y^2 - 4)$. Vérifiez d'abord que u s'annule bien sur tout le bord de $[-1, 1]^2$ (Dirichlet homogène), puis que l'ordre mesuré vaut **2,00** ; s'il vaut 1, cherchez le traitement des bords.

Manip. 3. Un mur isolé est une condition de Neumann : utilisez un **nœud fictif** et éliminez-le par la condition $\partial T / \partial n = 0$. Le coefficient du voisin intérieur est alors doublé. N'oubliez pas d'**agrandir** le système : la rangée de la paroi isolée devient inconnue ($35 \rightarrow 42$). Attendez-vous à ce que $T_{\min}$, $T_{\max}$ et la moyenne **augmentent** tous les trois.

Manip. 4. Assemblez la matrice en **sparse** : en plein, une grille fine épuise la mémoire. Comparez les temps sur plusieurs tailles, pas sur une seule.

Remarque

Le corrigé complet (réponses et script MATLAB) fait l'objet de documents séparés. **Cherchez d'abord** : un TP ouvert avec le corrigé à côté n'apprend rien.